

参赛编号：_____

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘要

【待补充：步骤 14 在正文主体完成后生成摘要。】

关键词：【待补充：步骤 14 生成 3-5 个关键词】

1 问题重述

【待补充：步骤 12 撰写问题重述。】

2 问题分析

【待补充：步骤 12 撰写问题分析。】

3 模型假设

为使人口预测、需求修正、站点选址、定价补贴和灵敏度分析在同一口径下衔接，本文在题目附件与清洗后参数表的基础上作如下假设。

1. **H1：附件参数在规划期内可用。** 假设内容：题目附件和清洗后的参数表能够代表规划期内的基础人口、服务项目、成本、距离和满意度规则。 设置依据：本文以题目给定附件为统一数据来源，阶段性数据检查已核对小区编号、距离矩阵、服务项目与核心参数范围。 对模型的影响：可在五年预测和后续优化中使用同一组参数体系，避免在各问中引入无法验证的外生变化。
2. **H2：健康状态按三类单向转移。** 假设内容：老人健康状态仅划分为自理、半失能和失能三类，健康转移按给定概率单向演化；新增进入统计口径的老人按年末自理老人处理。 设置依据：题目附件给出了三类老人数量与状态转移规则，且问题一的递推口径已明确新增项不再重复计入当年死亡率。 对模型的影响：人口预测可写成三状态递推模型，并保持不同年份与不同老人类型需求计算的一致性。
3. **H3：同类老人采用平均需求表征。** 假设内容：同一老人类型对同一服务项目的平均月需求频次可用附件给定频次表示，小区层面的聚合人口与收入可近似刻画该类老人的服务需求和消费上限。 设置依据：附件提供的是老人类型服务频次、社区人口与收入等聚合数据，未给出个体预约与消费记录。 对模型的影响：理论需求和消费约束后需求均在“小区-老人类型-服务项目”层面计算，便于与选址和可及性评价衔接。
4. **H4：紧急救助保持公益属性。** 假设内容：紧急救助视为公益免费服务，不向老人收费，不参与消费约束削减，也不计入政府补贴；但其直接支出和服务人次占用仍计入站点运营。 设置依据：该口径与题目数据、最终建模方案和阶段检查结果一致，能够区分收费服务与公益服务。 对模型的影响：需求修正时需拆分收费服务与紧急救助，财务核算和容量调整时仍保留紧急救助的成本与服务负荷。
5. **H5：站点分配受可达性与满意度共同约束。** 假设内容：服务站只在候选小区建设，小区仅在距离约束内选择可达站点；当存在多个可达站点时，按综合满意度

较高者进行分配。 **设置依据：**题目给出候选建站小区、距离矩阵、服务半径和满意度评分规则。 **对模型的影响：**选址方案、服务分配和定价反馈均可通过距离满意度、响应满意度与价格满意度共同更新。

6. **H6：容量按站点规模和总服务人次核算。** **假设内容：**服务站规模决定建设成本、固定管理成本和总服务能力，容量约束按总服务人次进行统一折减。 **设置依据：**附件按站点规模给出了成本和日最大服务人次，未进一步给出服务项目之间的人力设备占用拆分。 **对模型的影响：**容量不足时可用容量可得系数调整有效服务人次，并据此评价利用率、覆盖深度和可及性。
7. **H7：服务覆盖率采用小区级近似。** **假设内容：**题目口径服务覆盖率以小区聚合结果近似判断覆盖状态。 **设置依据：**题目未提供个体老人是否实际获得某项服务的记录，只给出小区层面的需求和人口信息。 **对模型的影响：** CR_{srv} 用于回答服务覆盖要求，同时并报有效服务覆盖率 CR_{eff} 与需求满足率 DR ，补充反映覆盖深度。
8. **H8：内部连续计算，展示阶段再取整。** **假设内容：**模型内部保留连续计算结果，服务需求展示时再按需要四舍五入；金额、满意度、补贴、题目口径利润率和年度净收益不提前取整。 **设置依据：**连续递推和容量折减会产生小数，阶段检查已将内部计算值与展示列区分。 **对模型的影响：**可降低逐步取整造成的累计误差，并使财务指标、满意度指标与灵敏度比较保持可复核。

4 符号说明

本文先集中给出贯穿四个问题的核心符号，局部迭代变量和辅助评分项在相应模型小节再补充说明。为控制正文表格宽度，核心符号按“索引、需求与分配”和“评价、财务与情景”两组列示。

表 1: 核心符号说明（一）：索引、需求与分配

符号	含义	单位或取值范围
i, j	小区编号与候选服务站位置编号	$1, 2, \dots, 10$
r	老人类型编号	自理、半失能、失能
k	服务项目编号	六类服务项目
m	服务站规模	小型、中型、大型
t	预测年份编号	$t = 0, 1, \dots, 5$
s	灵敏度情景编号	$S0, S1, \dots, S4$
$N_{i,r}^{(t)}$	第 t 年末小区 i 中第 r 类老人数	人
$q_{r,k}$	第 r 类老人对服务 k 的月均需求频次	次/人/月
$D_{i,r,k}^0$	小区 i 中第 r 类老人对服务 k 的理论月需求	次/月
$D_{i,r,k}$	消费约束修正后的小区-老人类型-服务项目需求	次/月
$C_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算	元/月
p_k, b_k, c_k	服务 k 的优化价格、基准价格和单次直接支出	元/次
$x_{j,m}$	是否在小区 j 建设规模为 m 的服务站	0-1 变量
d_{ij}	小区 i 与候选站点 j 的距离	米
B_m	规模 m 服务站建设成本	万元
Cap_m^{day}	规模 m 服务站日最大服务能力	人次/日
$S_{1,ij}, S_{2,j}, S_3$	距离满意度、响应满意度和价格满意度	$[0, 1]$
S_{ij}	小区 i 对服务站 j 的综合满意度	$[0, 1]$
$E_{i,r,k}^{pre}$	满意度折减后、容量调整前的有效服务人次	次/月
$E_{i,r,k}$	容量调整后的最终有效服务人次	次/月

表 2: 核心符号说明（二）：评价、财务与情景

符号	含义	单位或取值范围
γ_j, u_j	服务站 j 的容量可得系数与利用率	$\gamma_j \in [0, 1], u_j \geq 0$
$CR_{srv}, CR_{geo}, CR_{eff}$	题目口径服务覆盖率、地理覆盖率和有效服务覆盖率	$[0, 1]$
DR	需求满足率	$[0, 1]$
F_j, H_j	服务站 j 的日固定管理成本和每日补贴上限	元/日
R_j, VC_j, G_j	服务站 j 的年服务收入、年直接服务成本和年政府补贴	元/年
OC_j, A_j	服务站 j 的年固定运营成本和年化建设成本	元/年
$ServiceProfit_j$	服务站 j 的年服务利润，满足 $ServiceProfit_j = R_j - VC_j$	元/年
ρ_j^{topic}	服务站 j 的题目口径利润率，按 $\frac{ServiceProfit_j + G_j - OC_j}{OC_j + \varepsilon}$ 计算	比例
Net_j	服务站 j 的年度净收益，按 $R_j + G_j - VC_j - OC_j - A_j$ 计算	元/年
$A_{i,r}^{eco}, A_{i,r}^{geo}, A_{i,r}^{ser}$	经济、地理和服务满足三个维度的可及性指标	$[0, 1]$
$A_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的综合可及性	$[0, 1]$
V_s	情景 s 相对基准方案的综合变化度	非负数
ε	防止分母为零的小正数	正数

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

题目附件给出了后续建模所需的基础数据，包括各小区人口与三类老人初始结构、健康状态年度转移概率、不同服务项目的月均需求频次、基准价格与单次直接支出、老人月服务消费上限、服务站建设与运营参数、小区间距离矩阵以及满意度评分规则。为保证四个问题使用同一组参数口径，本文首先将附件数据整理为小区参数、需求参数、成本参数、距离参数和满意度规则等标准化数据表，作为老人数量预测、服务需求测算、站点选址、补贴定价与灵敏度分析的共同输入。

在字段处理方面，本文统一了老人类型、服务项目名称和比例字段的表示方式。附件中出现的“半自理”统一记为“半失能”，老人类型固定为自理、半失能和失能三类；服务项目统一为助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助六项，并保持各表服务顺序一致。对消费上限等比例型字段，将百分数统一转化为 $[0, 1]$ 区间内的小

数表示；对距离、价格、直接支出、固定管理成本和服务能力等字段，则保留其物理含义并统一字段名称，避免同一参数在不同模型环节中重复解释。

在单位口径方面，建设预算约束仍以万元表示一次性建设成本，便于与题目给定预算直接比较；当进入年度财务核算时，再将建设成本换算为元并按使用年限进行年化处理，从而与服务收入、直接支出和固定运营成本保持一致。服务需求频次按“人次/月”读取，后续需要年度财务或年度能力核算时再按相应时间尺度换算；服务站能力参数按“人次/日”保留，参与容量约束和年度指标计算时再进行一致化转换。该处理方式能够避免建设成本、运营成本和服务量在月、日、年不同尺度下混用。

数据整理完成后，本文对核心输入进行了完整性与合理性检查。检查结果表明，十三个小区编号完整且顺序一致，三类老人初始人数之和与各小区 60+ 老人数量一致；距离矩阵为 10×10 矩阵，主对角线为零且满足对称性。六项服务项目均已保留，其中紧急救助的基准价格为零；三类老人消费上限比例已统一为有效比例字段。服务需求、成本、健康状态转移概率、满意度规则及服务站参数未发现异常空值，建设成本、固定管理成本、服务容量及其他核心数值字段均满足非负性要求。经上述预处理后，清洗后的参数表能够在不改变题目数据含义的前提下支撑后续模型求解。

5.1.2 老人数量预测模型的建立

问题一首先在小区层面预测规划期内三类老人数量。设第 t 年末小区 i 中自理、半失能和失能老人数量分别为 $N_{i,1}^{(t)}$ 、 $N_{i,2}^{(t)}$ 和 $N_{i,3}^{(t)}$ ，则该小区老人总数满足

$$N_i^{(t)} = N_{i,1}^{(t)} + N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)}. \quad (1)$$

模型将健康状态视为由自理向半失能、再由半失能向失能的单向转移过程。记年自然死亡率为 μ ，新增老人比例为 g ，自理老人转为半失能老人的概率为 p_{12} ，半失能老人转为失能老人的概率为 p_{23} 。依据第 t 年末状态预测第 $t+1$ 年末状态，可得

$$N_{i,1}^{(t+1)} = (1 - \mu)(1 - p_{12})N_{i,1}^{(t)} + gN_i^{(t)}, \quad (2)$$

$$N_{i,2}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{12}N_{i,1}^{(t)} + (1 - p_{23})N_{i,2}^{(t)} \right], \quad (3)$$

$$N_{i,3}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{23}N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)} \right]. \quad (4)$$

式 (??) 中，存量自理老人先经历死亡与健康状态转移，再与当年新增进入老年人口统计口径的老人合并；新增项 $gN_i^{(t)}$ 按题目口径直接进入自理老人状态，不再重复乘以死亡率。式 (??) 同时保留由自理转入的老人 and 未继续恶化的半失能老人；式 (??) 则表明失能老人只考虑半失能转入与自身存量延续，不设置恢复通道。由 $t=0$ 逐年递推至 $t=5$ ，即可得到第 5 年末各小区三类老人数量，为服务需求预测提供人口基数。

5.1.3 理论服务需求与消费约束修正模型

在老人数量预测结果基础上，本文先计算不考虑支付能力的理论服务需求。设 $q_{r,k}$ 为第 r 类老人对服务项目 k 的月均需求频次，则第 5 年末小区 i 、老人类型 r 、服务项

目 k 的理论月需求为

$$D_{i,r,k}^0 = N_{i,r}^{(5)} q_{r,k}. \quad (5)$$

将老人类型汇总后，小区 i 对服务 k 的理论月需求为

$$D_{i,k}^0 = \sum_r D_{i,r,k}^0. \quad (6)$$

该需求表示在服务站供给、满意度折减和消费预算均尚未介入时的潜在需求规模。

为区分收费服务和公益服务，记六类服务集合为 K ，并拆分为

$$K = K_c \cup K_e, \quad (7)$$

其中 K_c 包含助餐、日间照料、上门护理、康复理疗和助浴五项收费服务， K_e 仅包含公益免费的紧急救助。紧急救助不向老人收费，也不参与消费约束削减，因此保持

$$D_{i,r,\text{紧急救助}} = D_{i,r,\text{紧急救助}}^0. \quad (8)$$

但该服务在后续站点容量和直接成本核算中仍保留其服务人次与资源占用。

对收费服务，设 Y_i 为小区 i 老人月收入水平， a_r 为第 r 类老人的服务消费上限比例， b_k 为服务 k 的基准价格。则小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算和收费服务理论费用分别为

$$C_{i,r} = N_{i,r}^{(5)} Y_i a_r, \quad (9)$$

$$M_{i,r} = \sum_{k \in K_c} b_k D_{i,r,k}^0. \quad (10)$$

若 $M_{i,r} \leq C_{i,r}$ ，说明该类老人能够负担理论收费需求，故对任意 $k \in K_c$ 有

$$D_{i,r,k} = D_{i,r,k}^0. \quad (11)$$

若 $M_{i,r} > C_{i,r}$ ，则按照题目给定的等比例规则修正收费服务需求。定义缩减系数

$$\alpha_{i,r} = \frac{C_{i,r}}{M_{i,r} + \varepsilon}, \quad (12)$$

其中 ε 为防止分母为零的小正数。此时各收费服务使用同一缩减比例：

$$D_{i,r,k} = \alpha_{i,r} D_{i,r,k}^0, \quad k \in K_c. \quad (13)$$

式 (??) 只改变收费服务次数，不改变不同收费服务之间的理论需求结构比例；式 (??) 则保证紧急救助实际需求始终等于其理论需求。为避免递推和需求修正中的累计舍入误差，本文在模型内部保留 $N_{i,r}^{(t)}$ 、 $D_{i,r,k}^0$ 与 $D_{i,r,k}$ 的连续计算值，仅在论文展示服务需求次数时按需要四舍五入；金额、满意度、补贴、利润率和年度净收益等指标均不提前取整。

5.1.4 问题一模型的求解

问题一按“人口递推-理论需求-消费约束修正”的顺序求解。首先以附件给出的各小区初始三类老人数为起点，依据式 (??)-(??) 逐年更新 $t = 1, \dots, 5$ 的老人结构；其次将第 5 年末人口预测结果与服务频次参数相乘，依据式 (??) 形成“小区-老人类型-服务项目”层面的理论月需求；最后按式 (??) 拆分公益服务与收费服务，对收费服务逐一比较消费预算 $C_{i,r}$ 与理论费用 $M_{i,r}$ ，并在预算不足时使用统一系数 $\alpha_{i,r}$ 修正实际需求。

求解结果保留了逐年人口预测、理论月需求、消费约束后实际月需求和预算检查四类输出。预算检查用于验证收费服务实际费用未超过消费上限，同时核对紧急救助未被消费约束削减。阶段检查结果表明，五年递推、需求非负性、预算使用率和取整展示口径均已通过复核，因此该需求结果可作为问题二服务站选址和问题三定价补贴模型的输入。

5.1.5 问题一结果的分析

由问题一求解结果可知，第 5 年末老人总数预测为 7578.41 人，其中自理老人、半失能老人和失能老人分别为 4981.93 人、1470.85 人和 1125.63 人。图 ?? 给出了三类老人从基期到第 5 年末的变化趋势：自理老人规模保持主体地位，失能老人数量随状态转移逐年增加，说明后续站点方案既要覆盖高频基础服务，也要关注护理类服务负荷的增长。



图 1: 三类老人五年预测趋势图

在服务需求方面，第 5 年末理论月需求总量为 262609.62 次/月，经收费服务消费约束修正后，实际月需求总量为 247753.32 次/月。说明支付能力约束会压缩部分收费服务需求，但并不改变紧急救助的公益需求口径。按服务项目汇总，实际需求中助餐和日间照料仍占较大规模，上门护理、康复理疗与助浴体现了半失能和失能老人对照护服务的差异化需求。图 ?? 进一步展示了消费约束后各小区六类服务需求结构，可为后续服务站布局和容量配置提供直接依据。



fig2_community_demand_stack.png

图 2: 第 5 年各小区实际服务需求结构图

5.2 问题二模型的建立与求解

【待补充：步骤 6 撰写服务站选址、规模优化和覆盖评价模型。】

5.3 问题三模型的建立与求解

【待补充：步骤 7 撰写补贴导向定价、利润率、净收益和可及性模型。】

5.4 问题四模型的建立与求解

【待补充：步骤 8 撰写灵敏度与稳健性分析。】

6 模型检验

【待补充：步骤 10 撰写模型检验与验证。】

7 模型优缺点评价

【待补充：步骤 11 撰写模型评价与改进。】

参考文献

【待补充：步骤 13 整理真实参考文献。】

A 附录

【待补充：步骤 13 整理支撑材料、核心代码说明、运行顺序和复现说明。】